Curs 2025-2026 Segon Quadrimestre

Primer examen parcial 08/abril/2026

Problema 1 [10p.]

Demostreu per inducció simple que per a tot $n \geq 0$:

$$7^{2n+1} + 6^{n+2} \text{ és múltiple de } 43.$$

Dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció i justifiqueu tots els passos. Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

Solució:

<u>*Pas base.*</u> $n = 0$.
Substituint n per zero a l'expressió $7^{2n+1} + 6^{n+2}$ obtenim: $7^1 + 6^2 = 7 + 36 = 43$. Efectivament, 43 és múltiple de 43.

<u>*Pas inductiu.*</u> $n > 0$.

- Hipòtesi d'Inducció: $7^{2n-1} + 6^{n+1}$ és múltiple de 43.
- Tesi d'Inducció: $7^{2n+1} + 6^{n+2}$ és múltiple de 43.

Ara anem a demostrar la tesi d'inducció usant la hipòtesi d'inducció.
La H.I. diu que existeix un cert enter k tal que $7^{2n-1} + 6^{n+1} = 43k$. Aïllant, queda:

$$6^{n+1} = 43k - 7^{2n-1} \tag{34}$$

Llavors:

$$7^{2n+1} + 6^{n+2} = 7^{2n+1} + 6 \cdot 6^{n+1} \overset{subs.\ (1)}{=} 7^{2n+1} + 6(43k - 7^{2n-1}) =$$
$$= 7^{2n-1}(7^2 - 6) + 43(6k) = 7^{2n-1}43 + 43(6k) = 43(7^{2n-1} + 6k).$$

Si veiem que $7^{2n-1} + 6k$ és enter, haurem demostrat que $7^{2n+1} + 6^{n+2}$ és múltiple de 43. Com que $n > 0$, $2n - 1 > 0$ i per tant 7^{2n-1} és enter. Com que k també és enter, $7^{2n-1} + 6k$ és enter. Hem usat la hipòtesi d'inducció quan hem substituït (1).

Problema 2 [10p.]

Sigui $A \subseteq \mathbb{Z}$. En el conjunt A es defineix la relació següent: Donats $x, y \in A$,

$$x \, R \, y \iff x = 2^n y \text{ per a algun } n \in \mathbb{Z}$$

i) Proveu que R és una relació d'equivalència.

ii) Calculeu totes les classes quan $A = \{-5, -4, -3, \ldots, 15\}$.

iii) Descriviu el conjunt quocient (sense repetir classes) quan $A = \{-5, -4, -3, \ldots, 15\}$.

Justifiqueu tots els passos.

Solució:

1. R és relació d'equivalència.

   - Reflexiva: per a qualsevol $x \in A$ es té que xRx, ja que $x = 2^0 x$.
   - Simètrica: donats $x, y \in A$ qualssevol, $xRy \overset{def.\ R}{\Rightarrow} x = 2^n y$ per a un cert n enter. Multiplicant per 2^{-n} tenim que $y = 2^{-n}x$. Com que $-n$ també és enter, per definició de R, tenim que yRx.
   - Transitiva: Donats $x, y, z \in A$ qualssevol, $xRy \wedge yRz \overset{def.\ R}{\Rightarrow} x = 2^n y,\ y = 2^m z$ per a uns certs n, m enters. Substituïnt y per $2^m z$ tenim que $x = 2^n 2^m z = 2^{n+m} z$. Com que $n + m$ és enter (ja que n i m ho són), per definició de R, tenim que xRz. $\square$

2. Calculem totes les classes.

   - $\overline{-5} \overset{def.\ classe}{=} \{x \in A \,|\, xR - 5\} =$
     $\overset{def.\ R}{=} \{x \in A \,|\, x = -5 \cdot 2^n \text{ per a un cert } n \in \mathbb{Z}\} = \{-5\}$.
   - $\overline{-4} \overset{def.\ classe}{=} \{x \in A \,|\, xR - 4\} =$
     $\overset{def.\ R}{=} \{x \in A \,|\, x = -4 \cdot 2^n \text{ per a un cert } n \in \mathbb{Z}\} = \{-4, -2, -1\}$.
   - $\overline{-3} \overset{def}{=} \{x \in A \mid x = -3 \cdot 2^n \text{ per a un cert } n \in \mathbb{Z}\} = \{-3\}$.
   - $\overline{0} \overset{def}{=} \{x \in A \mid x = 0 \cdot 2^n \text{ per a un cert } n \in \mathbb{Z}\} = \{0\}$.
   - $\overline{1} \overset{def}{=} \{x \in A \mid x = 1 \cdot 2^n \text{ per a un cert } n \in \mathbb{Z}\} = \{1, 2, 4, 8\}$.
   - $\overline{3} \overset{def}{=} \{x \in A \mid x = 3 \cdot 2^n \text{ per a un cert } n \in \mathbb{Z}\} = \{3, 6, 12\}$.
   - $\overline{5} \overset{def}{=} \{x \in A \mid x = 5 \cdot 2^n \text{ per a un cert } n \in \mathbb{Z}\} = \{5, 10\}$.
   - $\overline{7} \overset{def}{=} \{x \in A \mid x = 7 \cdot 2^n \text{ per a un cert } n \in \mathbb{Z}\} = \{7, 14\}$.
   - $\overline{9} \overset{def}{=} \{x \in A \mid x = 9 \cdot 2^n \text{ per a un cert } n \in \mathbb{Z}\} = \{9\}$.
   - $\overline{11} \overset{def}{=} \{x \in A \mid x = 11 \cdot 2^n \text{ per a un cert } n \in \mathbb{Z}\} = \{11\}$.
   - $\overline{13} \overset{def}{=} \{x \in A \mid x = 13 \cdot 2^n \text{ per a un cert } n \in \mathbb{Z}\} = \{13\}$.
   - $\overline{15} \overset{def}{=} \{x \in A \mid x = 15 \cdot 2^n \text{ per a un cert } n \in \mathbb{Z}\} = \{15\}$.

3. Conjunt quocient:

$$A/R = \left\{\overline{-5}, \overline{-4}, \overline{-3}, \overline{0}, \overline{1}, \overline{3}, \overline{5}, \overline{7}, \overline{9}, \overline{11}, \overline{13}, \overline{15}\right\}$$

Problema 3 [10p.]

Siguin A, B, C conjunts qualssevol. Demostreu que:

$$(A - B) \cup C \subseteq A - (B \cup C) \iff C = \emptyset.$$

Expliqueu clarament com plantegeu les demostracions i justifiqueu tots els passos.

Solució:

Hem de fer dues implicacions.